

1과목 : 건설기계정비

- 공기압축기의 압축시간이 규정보다 많이 걸린다. 그 원인으로 볼 수 없는 것은?
① 에어클리너의 불량
② 체크밸브의 불량
③ V벨트의 장력 조정이 느슨하다.
④ 오일이 부족하다.
- 토크 컨버터의 구성요소를 적은 것이다. 아닌 것은?
① 디스크
② 스테이터
③ 임펠러
④ 터빈
- 다음은 도저(dozer)의 종류를 나타낸 것이다. 이 중 틀린 것은?
① 스트레이트 볼도저(straight bulldozer)
② 앵글 도저(angle dozer)
③ 틸트 도저(tilt dozer)
④ 블레이드 도저(blade dozer)
- 가변용량 펌프에서 일정한 회전속도로서 흐름비율을 변경시키는 방법은?
① 계통 내의 저항을 감소시킨다.
② 릴리프 밸브의 압력을 낮춘다.
③ 회전경사판의 각도를 변경시킨다.
④ 펌프의 회전방향을 변경시킨다.
- 변속기를 2단에 놓고 운전했다. 이때 기관의 토크는 30kgf-m, 추진축의 회전수는 400 rpm, 뒷바퀴의 회전수는 80 rpm, 변속기 2단의 감속비는 6.5이다. 이 건설기계 구동 바퀴에 전달되는 토크는 얼마인가? (단, 기계적 손실은 없는 것으로 한다.)
① 780 kgf-m
② 975 kgf-m
③ 1,100 kgf-m
④ 1,200 kgf-m
- 다음 중 유압식 모터그레이더의 전륜경사 작동은 어느 것으로 하는가?
① 스티어링 실린더
② 리이닝장치
③ 어큐뮬레이터
④ 유압모터
- 크랭크 축의 비틀림 진동 방지방법 중 틀린 것은?
① 크랭크 축의 고유 진동수를 변경시킨다.
② 감쇄 작용체를 제거한다.
③ 감쇄 작용을 하지 않는 진동체를 다시 설치한다.
④ 폭발 순서를 변경한다.
- 방향지시등의 점멸이 느린 원인으로 옳지 않은 것은?
① 전구의 접지 불량
② 축전지의 방전 (용량 저하)
③ 배선의 접촉 불량
④ 발전기 'N' 단자의 접촉 불량
- 유압회로내에 캐비테이션 현상이 발생했을 경우 유압유의 상태는?
① 과냉 상태
② 포화 상태
③ 과포화 상태
④ 표준 상태

- 콘크리트 배칭 플랜트의 구조가 아닌 것은?
① 골재 가열장치
② 재료 저장소
③ 공급장치
④ 계량 장치
- 고장진단에 임하였더니 다음과 같은 결과가 나타났다. 1)저속에서 엔진이 정지된다. 2)힘이 부족하다. 3)시동시 엔진이 과속된다. 4)엔진회전속도가 안정되지 않는다. 각 항 공히 적용되는 원인은?
① 조속기(Govener)에 문제가 있다.
② 엔진이 실화된다.
③ 엔진의 오일량이 너무 많다.
④ 연료계통의 연료압력이 낮다.
- 굴삭기에서 버킷 실린더 내경이 80 mm, 작용압력이 35 kgf/cm²일 때 버킷에 작용하는 힘은 얼마인가?
① 280 kgf
② 2800 kgf
③ 175.9 kgf
④ 1759 kgf
- 디젤기관의 실린더 헤드 정비에 관한 내용 중 틀린 것은?
① 엔진이 과열되거나 동결되면 헤드 변형이 예상된다.
② 헤드 개스킷이 파손되었을 때는 카본이 퇴적되지 않는다.
③ 헤드에 균열이 가면 실린더간의 압력 차이로 인해 시동이 잘 걸리지 않는다.
④ 스틸 개스킷은 강판만으로 제작하여 초고온, 고압축 디젤엔진에 주로 사용한다.
- 타이어식 건설기계에서 브레이크 드럼의 표준내경이 305mm인 것이 편마모가 되어 307 mm로 연삭하였을 때 선택해야 할 슈의 오버사이즈 크기는 얼마로 하는 것이 좋은가?
① 1 mm
② 2 mm
③ 3 mm
④ 4 mm
- 기동 전동기의 홀드인 코일의 주된 역할은?
① 배터리의 +단자와 -단자를 연결시키는 역할
② 전기자코일에 전원을 공급하는 역할
③ 단속기를 움직이는 역할
④ 플라이 휠의 링기어와 전기자의 피니언기어 물림상태 유지
- 기관 실린더의 행정이 150 mm, 지름이 150 mm이고, 기관 회전 속도가 3000 rpm인 기관의 밸브 지름(mm)은? (단, 밸브 포트(Port)를 통과하는 가스의 속도는 60 m/s이다.)
① 30
② 45
③ 55
④ 75
- 유압장치에서 오일필터의 종류를 나타낸 것이다. 이 중 틀린 것은?
① 흡입 스트레이너
② 고압 필터
③ 코일 필터
④ 자석 스트레이너
- 도저의 언더 캐리어 부품이 아닌 것은?
① 트랙프레임
② 트랙롤러
③ 리퍼
④ 트랙

- ① 열역학 제 0 법칙 ② 열역학 제 1 법칙
③ 열역학 제 2 법칙 ④ 보일의 법칙

36. 가솔린 기관에서 기관 회전속도와 점화진각과의 관계는?

- ① 회전수의 증가와 더불어 점화진각을 크게 한다.
② 회전수의 감소와 더불어 점화진각을 크게 한다.
③ 회전수에 관계없이 점화진각을 일정하게 한다.
④ 토크의 증가에 따라 점화진각을 크게 한다.

37. 다음 중 고속 디젤기관의 기본사이클은 어느 것인가?

- ① 정압사이클 ② 브레이턴사이클
③ 카르노사이클 ④ 복합사이클

38. 전자제어 디젤기관에서 컴퓨터(ECU)가 연료분사량을 제어 하기 위해서는 각종 센서로부터 입력된 신호를 가지고 제어 하게 되는데 연료분사량 제어와 가장 관계없는 센서는?

- ① 엔진회전수 센서 ② 냉각수온 센서
③ 흡기 대기압 압력 센서 ④ 분사시기 감지 센서

39. 다음 중 기관의 윤활유 분류에 있어 점도에 의한 분류 방법 에 속하는 것은?

- ① S.A.E 분류 방법 ② A.P.I 분류 방법
③ A.S.T.M ④ 레드우드 지수

40. 기관을 냉각시키는 작용을 하는데 필요한 부품이 아닌 것 은?

- ① 물펌프 ② 냉각팬
③ 공기량 센서 ④ 수온조절기

3과목 : 유압기기 및 건설기계안전관리

41. 산업안전 사고에서 작업장 시설물의 결함에 의한 사고가 아 닌 것은?

- ① 기구의 노화 ② 기계의 정비 불량
③ 주변장치 미비 ④ 지식부족

42. 정비작업시의 복장으로 맞지 않는 것은?

- ① 몸에 맞는 작업복을 착용한다.
② 악세사리를 착용하지 않는다.
③ 수건을 허리춤에 끼거나 몸에 감는다.
④ 상의 옷자락이 밖으로 나오지 않도록 한다.

43. 유압 작동유가 구비해야 할 조건으로 틀린 것은?

- ① 냄새가 없을 것 ② 비중이 클 것
③ 내화성이 클 것 ④ 열 방출이 잘 될 것

44. KS 유압도면 기호에서  는 무슨 밸브를 나타 내는 것인가?

- ① 체크밸브 ② 안전밸브
③ 감압밸브 ④ 언로드 밸브

45. 다음 작업 중에서 장갑을 끼고 작업을 해도 좋은 것은?

- ① 드릴 작업 ② 선반 작업
③ 용접 작업 ④ 밀링 작업

46. 압축공기를 사용하는 공구에는 반드시 어떤장치가 있어야 하는가?

- ① 완충장치 ② 급정지장치
③ 과속방지장치 ④ 압력조정장치

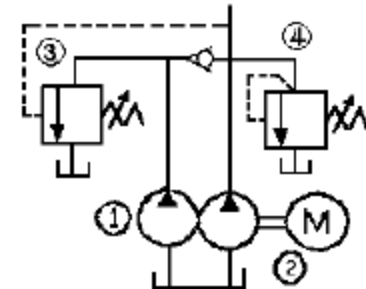
47. 다음 펌프 중 용적형 펌프인 것은?

- ① 원심펌프 ② 혼유형펌프
③ 축류펌프 ④ 베인펌프

48. 차량용 파워스티어링에 사용하는 유압장치 베인펌프에서 베 인이 나오지 않고, 유압유의 점도가 높을 때 발생하는 고장 설명으로 옳바른 것은?

- ① 기름의 누설이 증대된다.
② 진동이 일어나 맞지 않는다.
③ 핸들의 복귀가 한 쪽만 나쁘다.
④ 핸들의 좌우가 모두 무거워진다.

49. 다음의 유압 회로도에서 ④는 무슨 밸브인가?



- ① 감압밸브 ② 릴리프 밸브
③ 시퀀스 밸브 ④ 감속밸브

50. 기어 펌프의 압력측까지 운반된 유압유의 일부가 기어의 두 치형사이의 틈새에 가두어져 회전하면서 압축과 팽창을 반 복하며 발생하는 폐입현상에 관한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 기어 소음이 감소한다.
② 기어 진동이 소멸된다.
③ 캐비테이션이 발생한다.
④ 펌프의 효율이 높아진다.

51. 분사노즐 시험 및 취급시 주의사항 중 틀린 것은?

- ① 분사된 연료는 피부를 투과 할 수 있으므로 피부에 직접 닿지 않도록 한다.
② 분사노즐의 모든 부분품은 깨끗이 세척하고 이물질이나 물이 들어가지 않도록 한다.
③ 분해된 부품은 다른 분사노즐과 함께 보관한다.
④ 시험은 노즐분사압력 시험기로 한다.

52. 회로 내의 압력이 설정압력에 이르렀을 때 이 압력을 떨어 뜨리지 않고 펌프 송출량을 그대로 기름탱크에 되돌리기 위 하여 사용하는 밸브는?

- ① 시퀀스 밸브 ② 릴리프 밸브
③ 언로딩 밸브 ④ 카운터 밸런스 밸브

53. 펌프 토출량이 40 l /min, 토출압력이 60 kgf/cm², 전효율 이 80 %일 때, 유압 펌프를 구동하는 전동기의 용량은 약 몇 kW 이상이어야 하는가?

- ① 2 kW ② 3 kW

③ 4 kW

④ 5 kW

54. 다음 중 클러치의 차단 불량원인이 아닌 것은?

- ① 클러치 각부의 마멸이 있을 때
- ② 디스크의 흔들림이 과대할 때
- ③ 클러치 페달의 유격이 너무 작을 때
- ④ 유압장치의 공기 혼입 및 오일 누설이 있을 때

55. 강도율의 정의는 무엇인가?

- ① 연 노동시간 합계 1000만 시간당 근로손실 일수
- ② 재해 근로자 1000명당 그 기간의 근로재해건수
- ③ 연 노동시간 합계 100만 시간당 재해의 발생건수
- ④ 연 근로시간 1000시간당 발생한 근로손실일수

56. 다음 중 기계작업을 할 때의 주의사항으로 적합하지 않은 것은?

- ① 기어와 벨트 전동 부분에는 보호 커버를 씌운다.
- ② 작업기계를 빨리 정지시키기 위하여 스위치를 OFF하고 손이나 공구 등을 사용하여 정지시킨다.
- ③ 운전 중에는 기계로부터 이탈하지 말아야 한다.
- ④ 기계에 주유를 할 때에는 운전을 정지한 상태에서 오일 건을 사용하여 주유한다.

57. 해머사용 시의 안전사항으로 잘못된 것은?

- ① 쐐기를 박아서 자루가 단단한 것을 사용한다.
- ② 담금질된 재료는 강하게 때린다.
- ③ 작업전에 장비상태의 이상유무를 점검한 후 사용한다.
- ④ 재료에 변형이나 요철이 있을 때 해머를 타격하면 한쪽으로 튕겨서 부상을 당할 수 있으므로 주의한다.

58. 건설기계에 사용되는 유압기계의 마모원인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 먼지의 침입
- ② 정상적인 윤활 온도
- ③ 돌기부의 접촉
- ④ 부식

59. 실린더 입구의 분기회로에 유량제어밸브를 설치하여 실린더 입구측의 불필요한 압유를 배출시켜 작동효율을 증진시킨 속도제어 회로인 것은?

- ① 로킹 회로(locking circuit)
- ② 미터 아웃 회로(meter-out circuit)
- ③ 카운터 밸런스 회로(counter balance circuit)
- ④ 블리이드 오프 회로(bleed-off circuit)

60. 축압기(accumulator)의 기능이 아닌 것은?

- ① 에너지 축적용
- ② 유압 발생용 용기의 기능
- ③ 충격압력의 완충용
- ④ 펌프 맥동 흡수용

4과목 : 일반기계공학

61. 다음의 비철금속중 베어링 합금재료로 부적당한 것은?

- ① 화이트 메탈
- ② 배빗 메탈
- ③ 켈릿 합금
- ④ 서멧

62. 길이 30 cm의 봉이 인장력을 받아 1.5 mm 신장되었을 때 길이 방향 변형률은?

- ① 1.33×10^{-3}
- ② 5×10^{-2}
- ③ 5.0×10^{-3}
- ④ 1.33×10^{-2}

63. 다음은 피복금속 아크 용접봉에 대한 설명이다. 설명 내용이 틀린 것은?

- ① 피복제가 연소한 후 생성된 물질이 용접부를 보호하는 방법에는 가스 발생식과 슬래그 생성식이 있다.
- ② 심선은 모재와 동일한 재질을 사용하고 불순물이 적어야 한다.
- ③ 피복제는 아크를 안정시키고 용착금속을 공기로부터 보호하여 산화와 질화현상을 억제한다.
- ④ 피복 배합제의 아크 안정제로는 탄산바륨(BaCO_3), 셀룰로스가 사용된다.

64. 스퍼기어의 원동축 피니언이 300 rpm 으로 잇수가 20개 일 때, 100 rpm으로 감속하려면 중동축 기어의 잇수는?

- ① 30 개
- ② 40 개
- ③ 60 개
- ④ 80 개

65. 전동축이 회전할 때 축에 직각방향으로 만 힘이 작용하는 축에 사용하는 베어링으로 가장 적합한 것은?

- ① 레이디얼 볼 베어링
- ② 원추 롤러 베어링
- ③ 드러스트 볼 베어링
- ④ 피봇 저널 베어링

66. 강의 경도를 높이기 위한 방법으로 730~800℃로 가열한 후 물이나 기름 속에서 급냉시키는 열처리는?

- ① 풀림
- ② 불림
- ③ 담금질
- ④ 뜨임

67. 너트의 이완방지 방법중 잘못된 것은?

- ① 이중너트를 사용
- ② 고정나사(set screw)를 사용
- ③ 스프링와셔를 사용
- ④ 가스켓을 사용

68. 다음 주철 중 인장 강도가 높아 차량의 프레임이나 캠 및 기어용 부품 등에 적합한 것은?

- ① 회주철
- ② 철드주철
- ③ 백주철
- ④ 가단주철

69. 동일한 크기의 전단응력이 작용하는 원형 단면 보의 지름을 2배로 하면 전단응력은 얼마로 감소 하는가?

- ① 1/16
- ② 1/8
- ③ 1/4
- ④ 1/2

70. 시멘트 기계와 같이 모래, 먼지 등이 들어가기 쉬운 부분에 주로 사용되는 나사는?

- ① 유니파이 나사
- ② 톱니 나사
- ③ 둥근 나사
- ④ 관용 나사

71. 주로 굽힘 작용을 받으면서 회전력은 거의 전달하지 않는 축으로 가장 적당한 것은?

- ① 차축
- ② 프로펠러 샤프트
- ③ 기어축
- ④ 공작기계의 주축

72. 일명 드로잉이라고도 하며 소재를 테이퍼 다이스(taper dies)를 통과시켜 봉재, 선재, 관재를 가공하는 방법은?

- ① 단조 ② 압연
③ 인발 ④ 전단

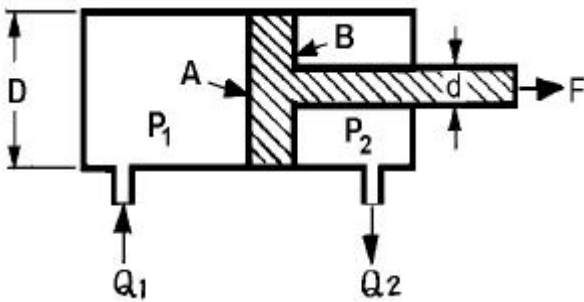
73. 작동유가 갖추어야 할 성질 중 틀린 것은?

- ① 윤활성 ② 유동성
③ 기화성 ④ 내산성

74. 탄소량 0.85%에서 생기는 펄라이트 조직만의 탄소강을 무엇이라 부르는가?

- ① 공석강 ② 아공석강
③ 과공석강 ④ 시멘타이트

75. 그림의 실린더 A부 단면적이 4000mm^2 , 축 d부를 뺀 B부 단면적 3000mm^2 일 때 압력 $P_1=30\text{ kgf/cm}^2$, $P_2=5\text{ kgf/cm}^2$ 이면 추력 F는 몇 kgf 인가?



- ① 850 ② 1050
③ 1200 ④ 1350

76. 기어 잇수 25개, 피치원의 지름 75 mm 인 표준 스퍼기어의 모듈은 얼마인가?

- ① 3 ② 9.42
③ 8.5 ④ 6

77. 다음 용접부의 검사 중 비파괴검사법에 해당하는 것은?

- ① 인장시험 ② 피로시험
③ 화학분석 ④ 침투검사

78. 70 m의 물속의 수압은 수은주의 높이로 약 몇 m인가?

- ① 0.68 ② 36.4
③ 3.68 ④ 5.15

79. 어미자의 눈금이 1 mm이고, 어미자 49 mm를 50등분 하였다면 버니어 하이트게이지의 최소 측정값은?

- ① 0.01 mm ② 0.02 mm
③ 0.025 mm ④ 0.05 mm

80. 드릴가공에 대한 일반적인 설명 중 틀린 것은?

- ① 재료에 기공이 있으면 가공이 용이하다.
② 드릴의 날끝각은 공작물의 재질에 따라 다르다.
③ 겹쳐진 구멍을 뚫을 때는 먼저 뚫은 구멍에 같은 종류의 재료를 메우고 구멍을 뚫는다.
④ 탭이 파손될 경우에는 나사뽑기 기구를 사용한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	④	③	②	②	②	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	②	①	④	④	③	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	①	②	③	①	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	①	②	③	①	④	④	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	①	③	④	④	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	④	③	④	②	②	②	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	④	③	①	③	④	④	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	③	①	②	①	④	④	②	①